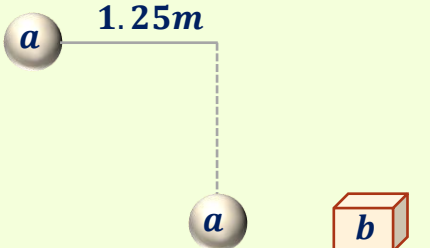
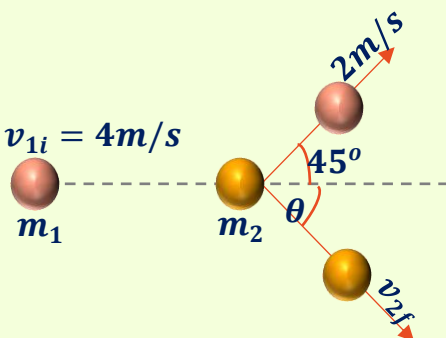
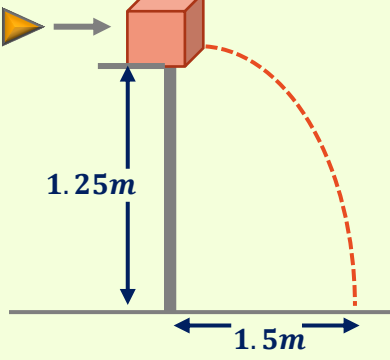
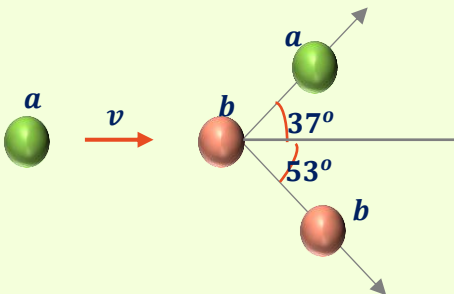


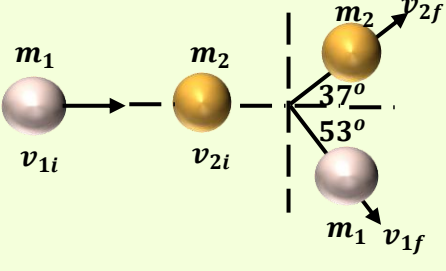
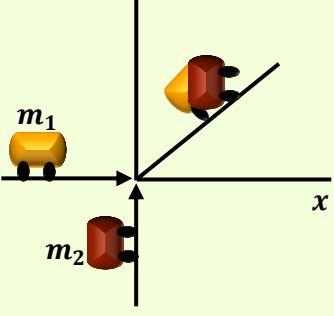
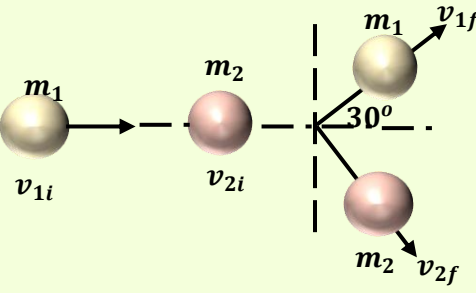
السنة	السؤال	الفرع	نص السؤال	الإجابة النهائية
2007	الرابع	ب	جسم كتلته $(2Kg)$ ويسير بسرعة قدرها $(4m/s)$ اصطدم تصادماً مرناً بجسم آخر ساكن واستمر الجسم الأول بالحركة بعد التصادم بنفس الاتجاه وبسرعة $(1m/s)$ احسب: كتلة الجسم الثاني	$1.2Kg$
2007 الدور الثاني	الأول		اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي	ب
2007 الدور الثاني	الثاني	ب	جسم كتلته $(4Kg)$ يتحرك بسرعة $(2m/s)$ اصطدم بجسم آخر كتلته $(2Kg)$ ويتحرك في اتجاه معاكس بنفس السرعة فإذا كانت النسبة بين السرعة النسبية بعد التصادم إلى السرعة النسبية قبل التصادم تساوي (-0.5) احسب: 1- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم 2- التغير في طاقة الحركة للنظام	0 $2m/s$ $-8J$
2007 الدور الثالث 7/12	الثالث	ب	يبين الشكل المجاور تصادم كرة كتلتها $(1Kg)$ وتسير بسرعة $(8m/s)$ بكرة أخرى ساكنة كتلتها $(5Kg)$ فإذا انحرقت الأولى عن مسارها (90°) وأصبحت سرعتها $(4m/s)$ فجد مقدار واتجاه سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة.	$1.79m/s$ $\theta = 26.5^\circ$
2007 الدور الثالث 9/8	الثالث	ب	كرة كتلتها $(4Kg)$ تتحرك بسرعة $(10m/s)$ مقتربة من كرة أخرى كتلتها $(4Kg)$ وتتحرك بسرعة $(5m/s)$ فإذا أصبحت سرعة الكرة الصغرى بعد التصادم مباشرة $(8m/s)$ وتتحرك عكس اتجاه حركتها الأصلي أوجد 1- سرعة الكرة الكبرى بعد التصادم مباشرة 2- حدد نوع التصادم	$3.5m/s$ غير مرن
2008	الثاني	أ	وضح المقصود ب: التصادم المرن	
2008	الثالث	ب	رصاصة كتلتها $(0.02Kg)$ تتحرك أفقياً بسرعة (v_i) نحو قطعة خشبية كتلتها $(1.98Kg)$ معلقة بخيط كما في الشكل المجاور فإذا استقرت الرصاصة في القطعة الخشبية وتحرك الجسمان معاً جد: 1- السرعة المشتركة للجسمين بعد التصادم مباشرة 2- سرعة الرصاصة (v_i) علماً بأن تسارع الجاذبية الأرضية $(10m/s^2)$	$2m/s$ $200m/s$
2008 الدورة الثانية	الرابع	ب	اصطدمت كرة كتلتها $(2Kg)$ تتحرك بسرعة $(2m/s)$ على منضدة عديمة الاحتكاك بكرة أخرى ساكنة كتلتها $(5Kg)$ فارتدت الأولى بسرعة $(0.5m/s)$ بعد التصادم مباشرة في نفس المسار أوجد: 1- سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة 2- ما نوع التصادم	$1m/s$ غير مرن

2009	الأول	ب	عندما يصطدم جسمان مختلفان في الكتلة فإن الدفع الذي يؤثر به كل جسم على الآخر (أ) متساو لكل أنواع التصادمات (ب) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه لكل أنواع التصادمات (ج) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات المرنة فقط (د) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات غير المرنة فقط
2009	الثالث	ب	كرة (a) كتلتها ($2Kg$) معلقة رأسياً بحبل طوله ($1.25m$) سحب الكرة (a) ليصبح التعليق أفقياً كما في الشكل المجاور، وتركت لتتحرك من السكون فاصطدمت بجسم آخر (b) ساكن كتلته ($7Kg$) وموضوع على سطح أفقي أملس تحت نقطة التعليق فارتدت الكرة (a) بعد التصادم إلى ارتفاع ($0.2m$) احسب سرعة الجسم (b) بعد التصادم 
2009	السادس	أ	قارن بين: السرعة النسبية بين الجسمين بعد التصادم إلى السرعة النسبية للجسمين قبل التصادم في كل من التصادم المرن والتصادم عديم المرونة
2009	الدور الثاني	ج	اصطدمت كرة كتلتها ($4Kg$) تتحرك بسرعة ($5m/s$) على مستوى عديم الاحتكاك بكرة أخرى ساكنة كتلتها ($10Kg$) فارتدت الأولى بسرعة ($1m/s$) بعد التصادم مباشرة وفي نفس مسارها احسب كل من: 1- سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة. 2- ما نوع التصادم في هذه الحالة ولماذا؟
2010	الثالث	أ	علل لما يأتي: السرعة النسبية للجسمين المتصادمين تصادم عديم المرونة بعد التصادم تساوي صفر
2010	الثالث	ج	إذا تصادم جسمان متماثلان في الكتلة أحدهما ساكن والآخر متحرك تصادما عديم المرونة فاثبت أن طاقة الحركة للجسمين قبل التصادم تساوي ضعف طاقة الحركة للجسمين بعد التصادم.
2010	الدور الثاني الأول	د	العملية المحفوظة دائما في أية عملية تصادم بين جسمين أو أكثر هي (أ) طاقة الحركة (ب) الطاقة الميكانيكية (ج) مجموع سرعات الأجسام (د) كمية التحرك
2010	الدور الثاني الرابع	ج	كرة كتلتها ($1Kg$) تتحرك في بعد واحد بسرعة مقدارها ($1m/s$) اصطدمت بكرة ساكنة كتلتها ($2Kg$) فإذا كان التصادم عديم المرونة احسب: 1- سرعة الكرتين بعد التصادم مباشرة 2- مقدار الطاقة الحركية الضائعة نتيجة التصادم.
2011	الثاني	ج	تتصادم كرتان كتلتها متساويتان ($m_1 = m_2 = 0.5Kg$) كما هو مبين في الشكل المجاور جد مقدار وسرعة الكرة الثانية واتجاه حركتها بعد التصادم علماً بأنها كانت ساكنة قبل التصادم. 

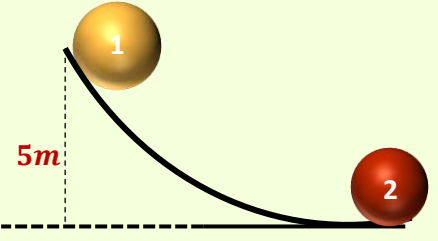
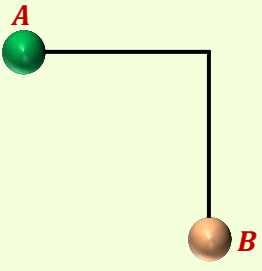
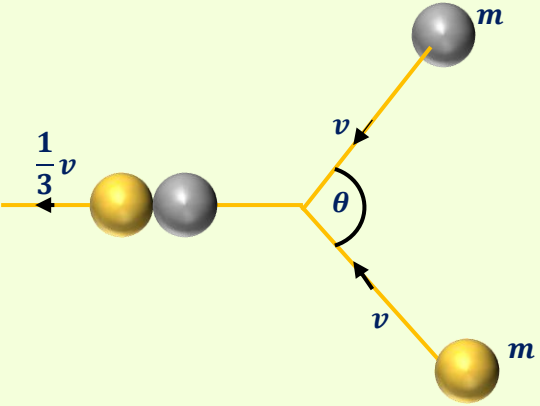
2011	الثاني	أ	ما المقصود بكل من: التصادم عديم المرونة
2011	الخامس	ب	تحرك جسم كتلته (m) بسرعة (v) نحو جسم آخر ساكن ومماثل له في الكتلة فاصطدم به وتحرك الجسمان في مسارين بينهما زاوية (θ)، إذا كان التصادم مرناً بشكل تام، أثبت أن الزاوية بينهما تساوي (90°)
2011 الدور الثاني	الأول		تتحرك كرتان متماثلتان باتجاه بعضهما وعلى خط مستقيم بسرعتين هما ($1m/s$) و ($2m/s$) إذا اصطدمت الكرتان معاً وكونتا جسماً واحداً بعد التصادم وتحرك على نفس الخط فإن مقدار السرعة المشتركة بين الكرتين هو (أ) $\frac{3}{4}m/s$ (ب) $\frac{1}{6}m/s$ (ج) $\frac{1}{3}m/s$ (د) $\frac{1}{2}m/s$
2011 الدور الثاني	الرابع	ج	أطلقت رصاصة كتلتها ($10g$) نحو قطعة خشبية ساكنة كتلتها ($490g$) فالتحمت الرصاصة بالقطعة الخشبية وتحركتا معاً كجسم واحد بالاعتماد على المعطيات المبينة في الشكل احسب سرعة الرصاصة قبل التصادم بالقطعة الخشبية.
150m/s			
2012	الثاني	ب	اصطدمت كرة كتلتها ($4K$) تتحرك بسرعة ($4m/s$) على منضدة عديمة الاحتكاك بكرة أخرى ساكنة كتلتها ($10K$)، فارتدت الأولى بسرعة ($1m/s$) 1- احسب سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة 2- بين نوع التصادم الحادث في هذه الحالة.
2012 دور ثاني	الرابع	أ	قارن بين التصادم المرن والتصادم عديم المرونة من حيث: 1- حفظ الطاقة الحركية 2- السرعة النسبية للجسمين قبل وبعد التصادم.
2013	الثاني	أ	ما المقصود بكل من: التصادم عديم المرونة
2013	الثاني	ب	كرتان كتلة الأولى ضعفي كتلة الثانية وتسير بسرعة ($0.3m/s$) وتسير الثانية بسرعة ($0.6m/s$) بنفس اتجاه الأولى فإذا لحقت الكرة الثانية بالأولى وكان ($\frac{v_{12f}}{v_{12i}} = -0.6$) احسب سرعتيهما بعد التصادم.
2013 الدور الثاني	الثاني	أ	ما المقصود: بالتصادم المرن
2013 الدور الثاني	السادس	ب	تحرك جسم كتلته (m) بسرعة (v) نحو جسم آخر ساكن ومماثل له في الكتلة فاصطدم تصادماً مرناً وبقي الجسمان على نفس خط التصادم أثبت أن بعد التصادم سيسكن الجسم الأول ويتحرك الجسم الثاني بنفس مقدار واتجاه السرعة التي كان يتحرك بها الجسم الأول قبل التصادم.
2014	الخامس	أ	جسمان متماثلان في الكتلة أحدهما ساكن والآخر يتحرك بسرعة (v) فإذا تصادما وكونا جسماً واحداً بين أن نسبة الطاقة الحركية الضائعة في التصادم تساوي 50% من قيمتها الأصلية
2014 الدور الثاني	الأول		أي العبارات الآتية تميز التصادم المرن: (أ) كمية التحرك محفوظة (ب) سرعة مركز الكتلة للنظام ثابتة (ج) طاقة الحركة محفوظة (د) الأجسام تحتفظ بسرعتها قبل التصادم

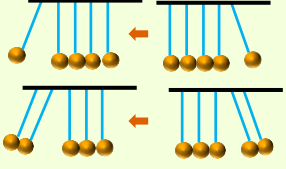
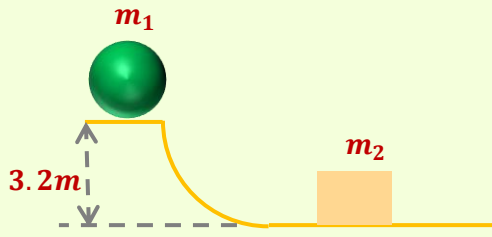
2m/s	اصطدمت كرة كتلتها (4Kg) تتحرك بسرعة (4m/s) على سطح أفقي عديم الاحتكاك بكرة أخرى ساكنة كتلتها (10Kg) فارتدت الأولى بسرعة (1m/s) بعد التصادم مباشرة في نفس مسارها جد ما يلي: 1- سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة 2- مقدار التغير في طاقة الحركة نتيجة التصادم 3- نوع التصادم وضع ذلك	ب	الثاني	2014 الدور الثاني
0 2m/s -8J	جسم كتلته (4Kg) يتحرك بسرعة (2m/s) اصطدم بجسم آخر كتلته (2Kg) ويتحرك في اتجاه معاكس بنفس السرعة فإذا كان $\left(\frac{v_{1f}-v_{2f}}{v_{1i}-v_{2i}} = -0.5\right)$ احسب 1- سرعة كل الجسمين بعد التصادم 2- التغير في طاقة الحركة للجسمين قبل التصادم.	ب	الثاني	2015
أ	اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي (أ) $\frac{1}{4}mv^2$ (ب) $\frac{1}{2}mv^2$ (ج) $\frac{1}{8}mv^2$ (د) mv^2		الأول	2015 الدور الثاني
2m/s 0.8m/s -1.2m/s	بندول طوله (1m) معلق به كرة كتلتها (500g) رفعت الكرة عن وضع الاتزان مسافة رأسية للأعلى مقدارها (20cm) كما في الشكل وتركت لتتصادم مع الجسم (m ₂) الذي كتلته (2Kg) تصادماً تام المرونة احسب: 1- سرعة الكرة قبل التصادم 2- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم.	أ	الرابع	2015 الدور الثاني
ب	العملية المحفوظة دائماً في أية عملية تصادم بين جسمين أو أكثر هي (أ) طاقة الحركة (ب) كمية التحرك (ج) الطاقة الميكانيكية (د) مجموع سرعات الأجسام		الأول	2016 الدور الثاني
2m/s 200m/s	رصاصة كتلتها (0.02Kg) تتحرك أفقياً بسرعة (v _i) نحو قطعة خشبية كتلتها (1.98Kg) معلقة بخيط كما في الشكل المجاور فإذا استقرت الرصاصة في القطعة الخشبية وتحرك الجسمان معاً جد: 1- السرعة المشتركة للجسمين بعد التصادم المباشرة 2- سرعة الرصاصة (v _i) علماً بأن تسارع الجاذبية الأرضية (10m/s ²)	ب	الخامس	2016 الدور الثاني

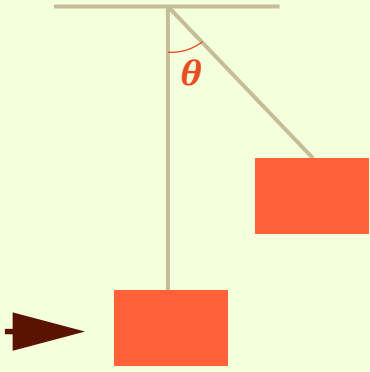
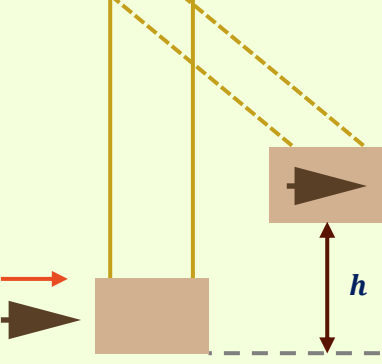
1.79m/s $\theta = 26.5^\circ$	 يبين الشكل المجاور تصادم كرة كتلتها (1Kg) وتسير بسرعة (8m/s) بكرة أخرى ساكنة كتلتها (5Kg) فإذا انحرقت الأولى عن مسارها (90°) وأصبحت سرعتها (4m/s) فجد مقدار واتجاه سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة.	السادس أ	2016 الدور الثاني
ج	في أي عملية تصادم بين جسمين (a, b) حيث ($m_a = 2m_b$) يكون (أ) دفع (a → b) = دفع (b → a) (ب) دفع (a → b) = 2 × دفع (b → a) (ج) دفع (a → b) = - دفع (b → a) (د) دفع (a → b) = - 2 × دفع (b → a)	الأول	2016 الدور الثالث
ب	اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة فإن الطاقة الضائعة نتيجة التصادم تساوي (أ) $\frac{1}{2}mv^2$ (ب) $\frac{1}{4}mv^2$ (ج) $\frac{1}{8}mv^2$ (د) mv^2	الأول	2016 الدور الثالث
9.6m/s 7.2m/s التصادم مرن	 في الشكل المجاور تصطدم كرة (a) كتلتها (1Kg) تسير بسرعة (12m/s) بكرة أخرى ساكنة مماثلة لها في الكتلة فتحركت الكرتان بعد التصادم كما في الشكل احسب: 1- سرعة كل من الكرتين بعد التصادم 2- ما نوع التصادم في هذه الحالة بناءً على التغير في طاقة الحركة؟	الثاني ب	2017 الدور الثاني
ج	عند اصطدام كرتين إحداهما أكبر كتلة من الأخرى، فإن مقدار القوة التي تحدثها كل منهما على الأخرى تكون (أ) الكتلة الأكبر تحدث قوة أكبر (ب) الكتلة الأصغر تحدث قوة أكبر (ج) القوتان متساويتان (د) تعتمد قوة كل منهما على مقدار سرعتيهما قبل التصادم.	الأول	2017 الدور الثالث
-2m/s	كرة كتلتها (3Kg) وتتحرك بسرعة (6m/s) اصطدمت بكرة أخرى ساكنة كتلتها (12Kg) إذا تحركت الكرة الساكنة بعد التصادم مباشرة بسرعة (2.5m/s) على نفس الخط بنفس اتجاه حركة الكرة الأولى قبل التصادم جد: 1- سرعة الكرة الأولى بعد التصادم	الثاني ب	2017 الدور الثالث

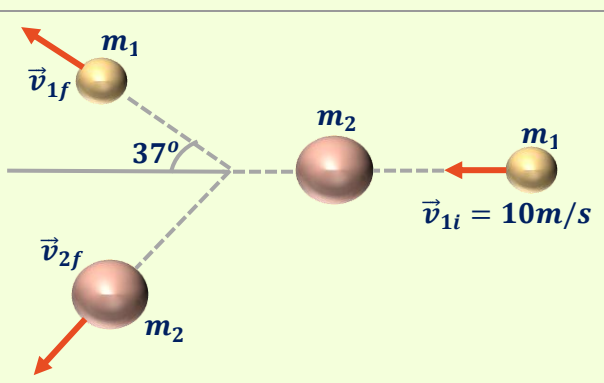
10m/s 6m/s 4m/s	أثرت قوة مقدارها (100N) على جسم ساكن كتلته ($m_1 = 1Kg$) موجود على سطح أفقي أملس فتحرك تحت تأثيرها مسافة (0.5m) حيث اصطدم بجسم آخر ساكن على نفس السطح كتلته ($m_2 = 2Kg$) فصار الجسمان بعد التصادم كما بالشكل المقابل. علماً بأن  جد ($\sin(37) = 0.6$ ، $\sin(53) = 0.8$) 1- السرعة التي اكتسبها الجسم الأول قبل التصادم 2- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم	ب	الثاني	2018
	ما المقصود بكل مما يأتي: -التصادم المرن	أ	الثاني	2018 الدور الثاني
10.48m/s 58° مع السينات الموجب -555763.2J	مركبة كتلتها (5000Kg) تتحرك بسرعة (36Km/h) في اتجاه اليمين تصطدم بمركبة أخرى كتلتها (4000Kg) تتحرك بسرعة (72Km/h) باتجاه الأعلى، إذا التحمت المركبتان بعد التصادم جد:  1- مقدار واتجاه سرعة المركبتين معاً بعد التصادم مباشرة. 2- الطاقة الحركية المفقودة.	ب	الثاني	2018 الدور الثاني
أ	عندما يصطدم جسمان مختلفان في الكتلة فإن الدفع الذي يؤثر به كل جسم على الآخر: (أ) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه لكل أنواع التصادمان (ب) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات المرنة فقط (ج) متساو لكل أنواع التصادمات (د) متساو في المقدار ومتعاكس في الاتجاه للتصادمات عديمة المرونة فقط.		الأول	2018 الدور الثالث
1.3m/s 0.76m/s	كرتان متماثلتان في الكتلة، كتلة كل منهما (0.1Kg) تتحرك الأولى بسرعة (1.5m/s) وتصطدم بالكرة الثانية الساكنة، وبعد التصادم تحركتا بشكل متعامد على بعضهما البعض كما في الشكل علماً بأن  جد ($\cos(30) = 0.86$ ، $\sin(30) = 0.5$) 1- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم	ب	الثاني	2018 الدور الثالث

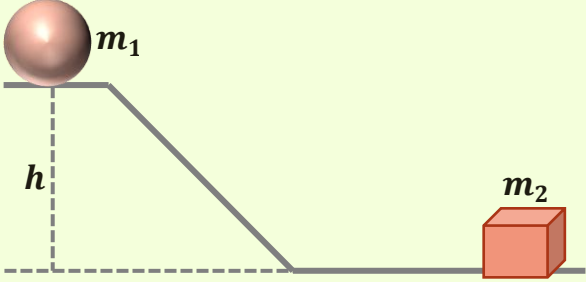
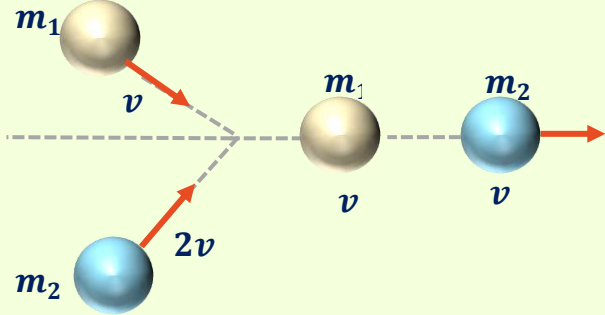
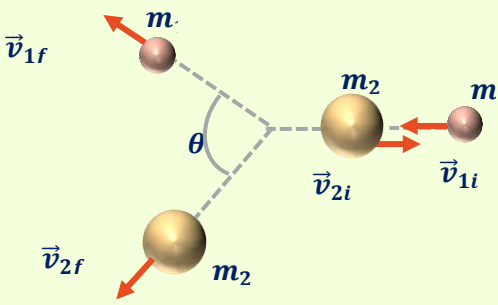
2019	الأول	إذا سقطت كرة على الأرض وارتدت إلى نفس الارتفاع الذي سقطت منه فإن: (أ) التصادم مرن (ب) التصادم عديم المرونة (ج) التصادم غير مرن (د) $\Delta P_{\text{لكرة}} = 0$	أ
2019	الثاني	ب في الشكل المجاور، يتحرك جسم على سطح أفقي (0.5Kg) كتلته فيلتحم مع جسم (v) أملس بسرعة ساكن على (2.5Kg) آخر كتلته نفس السطح ومربوط بخيط طوله ثم تحرك الجسمان معاً حتى (1m) أصبح الخيط يميل عن مستواه ، جد (37°) الرأسى بزاوية 1- سرعة الجسمين معاً بعد التصادم مباشرة 2- سرعة الجسم الأول قبل التصادم مباشرة 3- مقدار الطاقة الحركية المفقودة	12m/s 2m/s 30J
2019	الدور الثاني	ما الصيغة التي تمثل القانون الثالث لنيوتن في التصادم بين جسمين؟ (أ) $F = \frac{\Delta P}{\Delta t}$ (ب) $\Delta P_1 = -\Delta P_2$ (ج) $P = 0$ (د) $\Delta P = 0$	ب
2019	الدور الثاني	ب كرة كتلتها (0.4Kg) تتحرك بسرعة (v) فتصطدم اصطداماً مرناً بشكل مباشر بكرة أخرى كتلتها (0.6Kg) ساكنة فأصبحت سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة (3m/s) بنفس اتجاه حركة الكرة الأولى قبل التصادم، جد سرع الكرة الأولى قبل التصادم مباشرة وبعد التصادم مباشرة.	3.75m/s -0.75m/s
2019	الدور الثالث	اصطدم جسم (A) كتلته (m_1) ومتحرك بسرعة (v_1) بكرة كتلتها (m_2) وسرعتها (v_2) حيث ($m_2 > m_1$) و ($v_1 > v_2$) تصادماً عديم المرونة، إن التغير في الزخم: (أ) يكون أكبر للكرة منه للجسم (A) (ب) يكون أكبر للجسم (A) منه للكرة (ج) متساوٍ في المقدار ومتعاكس في الاتجاه لكل منهما (د) متساوٍ في المقدار ومتماثل في الاتجاه لكل منهما	ج
2019	الدور الثالث	في الشكل المجاور: ثلاث كرات زجاجية متماثلة الكتلة (A, B, C) إذا تحركت الكرة (C) بسرعة مقدارها (12m/s) نحو الكرتين (B, A) الساكنتين والمتلامستين فاصطدمت بالكرة (A) تصادماً مرناً - بإهمال الاحتكاك فإنه بعد التصادم مباشرة: (أ) تتحرك الثلاث كرات بسرعة مقدارها (4m/s) (ب) تسكن الكرة (C)، وتتحرك الكرتان (A), (B) بسرعة (4m/s) (ج) تسكن الكرتان (A), (C) وتتحرك الكرة (B) بسرعة (12m/s) (د) تسكن الكرتان (A), (C) وتتحرك الكرة (B) بسرعة (6m/s)	ج

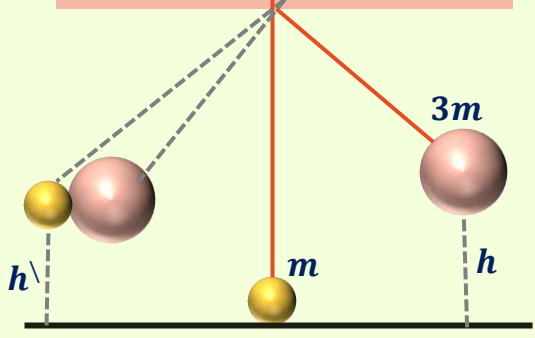
$6.25m/s$	 تنزلق كتلة ($10Kg$) من السكون من ارتفاع ($5m$) على مسار أملس وعند أسفل المسار تصطدم تصادماً عديم المرونة بكرة أخرى ساكنة كتلتها ($6Kg$)، جد سرعة المجموعة بعد التصادم مباشرة	ب	الثاني	2019 الدور الثالث
	علل لما يأتي: - إذا سقطت كرة من الطين في أرض صلبة فإنها لا ترتد بشكل ملحوظ	أ	الثالث	2019 الدور الثالث
ب	في تجربة السكة الهوائية تصادمت عربتان مختلفتان في الكتلة وتتحركان باتجاهين متعاكسين تصادماً مرناً فإذا كانت كتلة العربة الأولى (m) وكتلة العربة الثانية ($4m$) وسرعة العربة الأولى قبل التصادم (v) وسرعة العربة الثانية بعد التصادم ($2v$) فما مقدار السرعة النسبية للعربتين بعد التصادم؟ (أ) $2v$ (ب) $3v$ (ج) $4v$ (د) $5v$		الأول	2020
ب	 كرتان (A, B) متماثلتان في الكتلة ومعلقتان بخطين طول كل منهما ($1m$) سحبت الكرة (A) حتى أصبح الخيط أفقياً، وتركت لتسقط من السكون وتصطدم بالكرة الساكنة عند أخفض نقطة تصادماً عديم المرونة، ما الارتفاع الذي تصل إليه الكرتان بعد التصادم؟ (أ) 0.05 (ب) $0.25m$ (ج) $0.5m$ (د) $1m$		الأول	2020
$\theta = 141^\circ$ $-\frac{8}{9}mv^2$	 جسمان لهما نفس الكتلة ويتحركان بنفس السرعة ويسيران بحيث يصنعان بينهما زاوية (θ)، اصطدما وكونا جسماً واحداً تحرك بعد التصادم بثلاث سرعتهما قبل التصادم كما في الشكل المجاور جد: 1- الزاوية بينهما قبل التصادم مباشرة 2- مقدار الطاقة الحركية المفقودة نتيجة التصادم	ب	الثاني	2020

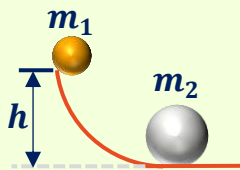
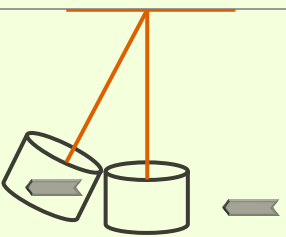
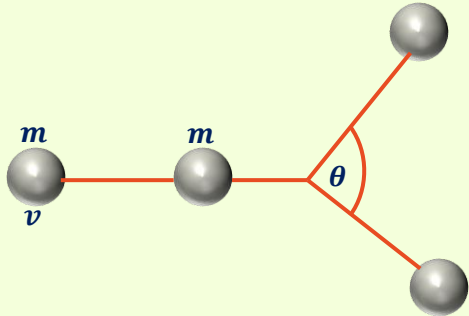
2020 الدور الثاني	الأول	في الشكل المجاور، ما الذي يجعل عدد الكرات التي تنطلق بعد التصادم يساوي عدد الكرات المتحركة قبل التصادم؟ (أ) حفظ الزخم والتغير في الطاقة الحركية (ب) التغير في الزخم وحفظ الطاقة الحركية (ج) حفظ الزخم والطاقة الحركية معاً (د) التغير في الطاقة الميكانيكية 	ج
2020 الدور الثاني	الأول	أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للتصادم غير المرن (أ) السرعة النسبية لأحد الجسمين قبل وبعد التصادم متساوية مقداراً ومتعاكسة اتجاهاً (ب) التغير في زخم أحد الجسمين يكون أكبر من التغير في الزخم للجسم الآخر (ج) الدفع الذي يؤثر به أحد الجسمين المتصادمين على الآخر متساوي في المقدار ومتعاكس في الاتجاه (د) النسبة بين الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم إلى الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم تساوي واحد صحيح	ج
2020 الدور الثاني	الثاني	ب تنزلق كتلة (m_1) من السكون من ارتفاع ($3.2m$) على مسار أملس وعند أسفل المسار تصطدم تصادماً مرناً بجسم آخر ساكن كتلته ($m_2 = 8Kg$) كما في الشكل المجاور، جد: 1- سرعة الجسم (m_2) بعد التصادم مباشرة. 2- أقصى ارتفاع تصل إليه (m_1) بعد التصادم مباشرة. 	$\frac{16}{3} m/s$ $0.35m$
2020 الدور الثالث	الأول	اصطدمت كرة كتلتها ($2Kg$) تتحرك بسرعة ($2m/s$) بكرة أخرى ساكنة كتلتها ($3Kg$) تصادماً مرناً، ما مقدار التغير في الطاقة الحركية الناتج عن التصادم بوحدة الجول؟ (أ) صفر (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) $\frac{1}{3}$ (د) $\frac{1}{2}$	أ
2020 الدور الثالث	الأول	اصطدم جسم (A) كتلته (m_1) ومتحرك بسرعة (v_1) بكرة كتلتها (m_2) وسرعتها (v_2) حيث ($m_1 > m_2$) و ($v_2 > v_1$) تصادم عديم المرونة، إن التغير في الزخم: (أ) يكون أكبر للكرة منه للجسم A (ب) يكون أكبر للجسم A منه للكرة (ج) متساوي في المقدار ومتعاكس في الاتجاه (د) متساوي في المقدار ومتماثل في الاتجاه	ج

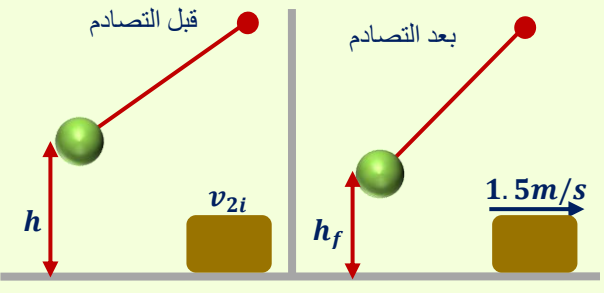
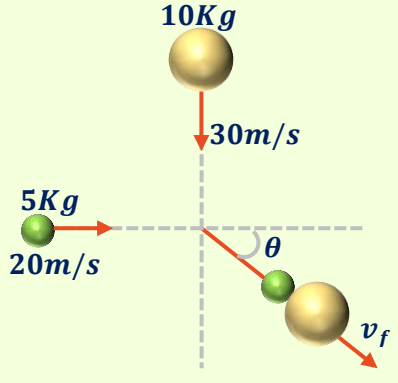
11.1m/s 67.42°	 أطلقت رصاصة كتلتها $(0.2Kg)$ بسرعة $(400m/s)$ على قطعة خشبية ساكنة معلقة كبنول كتلته $(1.8Kg)$ وطول خيطه $(10m)$ فاخترقتها وخرجت منها بسرعة $(300m/s)$، جد كلاً من: 1- سرعة القطعة الخشبية بعد الاصطدام مباشرة. 2- جد أكبر زاوية يصنعها خيط البنول مع الخط الراسي (θ).	ب	الثاني	2020 الدور الثالث
	علل لما يأتي: - هناك فقد كبير للطاقة الحركية في التصادم عديم المرونة	أ	الثالث	2020 الدور الثالث
210m/s 0.079m 657.3J	 أطلقت رصاصة كتلتها $(30g)$ على قطعة خشبية ساكنة كتلتها $(4.97Kg)$ معلقة كما في الشكل المجاور، فكانت سرعة المجموعة بعد التصادم مباشرة $(1.26m/s)$، احسب: 1- سرعة الرصاصة قبل الاصطدام مباشرة 2- أقصى ارتفاع (h) عن مستوى الاتزان تصله المجموعة بعد التصادم. 3- مقدار الطاقة الحركية المفقودة.	أ	الثاني	2021
	علل: تكون الطاقة الحركية المفقودة في التصادم عديم المرونة كبيرة جداً	ج	الثاني	2021
-3m/s غير مرن 0.02s	تتحرك كرة كتلتها $(2Kg)$ باتجاه الغرب بسرعة $(6m/s)$ فتصطدم بأخرى كتلتها $(3Kg)$ تتحرك باتجاه الشرق بسرعة $(4m/s)$ إذا ارتدت الأولى بسرعة $(4.5m/s)$ علماً بأن التصادم في بعد واحد، احسب: 1- سرعة الكرة الثانية بعد التصادم مباشرة. 2- حدد نوع التصادم مبيناً خطوات الحل 3- زمن التصادم إذا علمت أن متوسط القوة التي أثرت بها الكرة الأولى على الثانية يساوي $(-1050N)$	ب	الثامن	2021
ج	اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن كتلته ثلاثة أمثال الأول، ما الطاقة الحركية الضائعة نتيجة التصادم؟ أ) $\frac{1}{8}mv^2$ ب) $\frac{1}{4}mv^2$ ج) $\frac{3}{8}mv^2$ د) $\frac{1}{2}mv^2$		الأول	2021 الدور الثاني

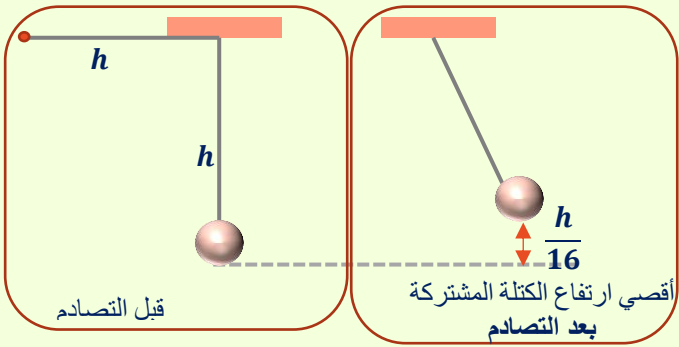
2021 الدور الثاني	الثالث	أ	جسم ساكن على سطح أفقي أملس، اصطدم به تصادماً مرناً في بعد واحد جسم آخر متحرك سرعته (v_2) وكتلته مثلي كتلة الأول فانطلق الأول بسرعة (v_{1f}) أثبت أن: $\left(\frac{v_{1f}}{v_{2f}} = \frac{4}{1}\right)$
2021 الدور الثالث	الأول	د	تحرك جسم كتلته (m) وسرعته (v) نحو جسم آخر ساكن ومماثل له في الكتلة، فاصطدم به تصادماً مرناً وبقي الجسمان على نفس خط التصادم، ماذا يحدث بعد التصادم؟ (أ) يسكن الأول ويتحرك الثاني بنفس مقدار وعكس اتجاه سرعة الجسم الأول قبل التصادم (ب) يسكن الأول ويتحرك الثاني بمثلي سرعة الجسم الأول قبل التصادم وبنفس الاتجاه (ج) يسكن الجسمان الأول والثاني. (د) يسكن الأول ويتحرك الثاني بنفس مقدار واتجاه سرعة الجسم الأول قبل التصادم
2021 الدور الثالث	الرابع	أ	تصادم جسمان كتلة الأول $(2Kg)$ تصادماً مرناً مع جسم آخر ساكن كتلته $(1.2Kg)$: 1- أثبت أن بعد التصادم يتحرك الجسم الثاني بسرعة تساوي خمسة أضعاف سرعة الأول 2- وضح المقصود بالتصادم.
2021 الدور الثالث	الثامن	ب	إذا تصادم جسمان متماثلان في الكتلة إحداهما ساكن والآخر متحرك تصادماً عديم المرونة، فأثبت أن طاقة الحركة للجسمين قبل التصادم تساوي ضعف الطاقة الحركية للجسمين بعد التصادم.
2022	الأول	ج	تصادم جسمان تصادماً مرناً، الأول كتلته (m) يتحرك بسرعة $(2v)$ باتجاه جسم آخر كتلته $(2m)$ ، ويتحرك بسرعة مقدارها (v) نحو الجسم الأول، فكم تساوي السرعة النسبية للجسمين بعد التصادم مباشرة؟ (أ) صفر (ب) $-2v$ (ج) $-3v$ (د) $-4v$
2022	الثاني	ج	يبين الشكل المجاور تصادم كرتين الأولى كتلتها $(1Kg)$ وتسير بسرعة $(10m/s)$ والثانية ساكنة وكتلتها $(2Kg)$ ، بعد التصادم تحركت الكرة الأولى باتجاه يصنع زاوية مقدارها (37°) مع اتجاهها الأصلي وتحركت الثانية باتجاه عمودي على اتجاه حركة الأولى بعد التصادم، جد سرعة كل من الكرتين بعد التصادم مباشر  $8m/s$ $3m/s$

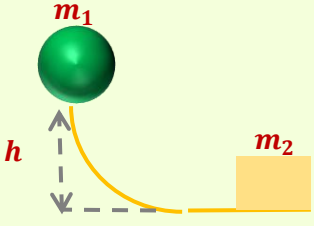
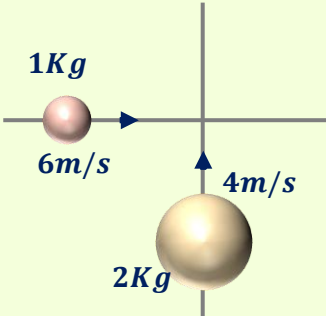
5m 10N.s	 ينزل جسم كتلته $(2Kg)$ من لسكون من ارتفاع (h) على مستوى أملس، وعند أسفل المستوى اصطدم بجسم آخر ساكن كتلته $(2Kg)$، وبعد التصادم التحم الجسمان وتحركا معاً كجسم واحد بطاقة حركية مقدارها $(50J)$، جد: 1- الارتفاع (h) الذي انزل من الجسم الأول (m_1). 2- الدفع المؤثر على الجسم الثاني.	أ	الخامس	2022
	وضح المقصود بالبندول القذفي.	أ	الثالث	2022 الدور الثاني
133.43°	 جسمان لهما نفس الكتلة، الأول يتحرك بسرعة مقدارها (v) والثاني يتحرك بسرعة مقدارها $(2v)$ بحيث يصنعان بينهما زاوية (θ) كما في الشكل، اصطدما معاً فتتحرك الجسم الأول بعد التصادم بسرعة $\left(\frac{v}{2}\right)$، وتحرك الجسم الثاني بسرعة (v) وكلاهما باتجاه الشرق، احسب الزاوية المحصورة بين اتجاه حركة الجسمين قبل التصادم مباشرة.	ب	الثالث	2022 الدور الثاني
$\theta = 90^\circ$ غير مرن	كرة كتلتها $(1Kg)$ تتحرك بسرعة $(14m/s)$ تصطدم بكرة أخرى كتلتها $(2Kg)$ تتحرك بسرعة $(2m/s)$ نحو الكرة الأخرى كما في الشكل المجاور، جد: 1- الزاوية بين اتجاه حركة الكرتين بعد التصادم مباشرة 2- نوع التصادم 	ب	الأول	2022 الدور الثالث

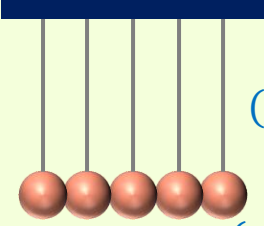
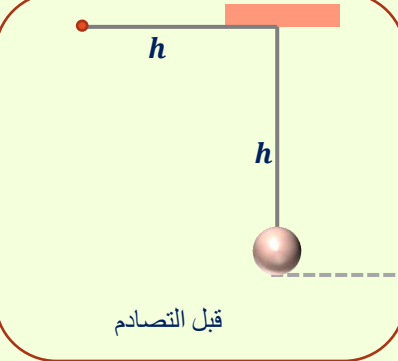
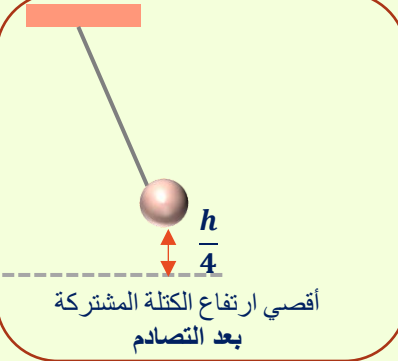
	 جسم كتلته $(3m)$ معلق بخيط كما في الشكل المجاور، سحب الجسم ليرتفع مسافة (h) ثم ترك ليصطدم بجسم آخر ساكن كتلته (m) معلق من نفس النقطة، فالتصق الجسمان وتحركا معاً ليصلا إلى أقصى ارتفاع (h') أثبت أن: $\frac{h'}{h} = \frac{9}{16}$	أ	الخامس	2022 الدور الثالث
ج	في التصادم عديم المرونة، كم تساوي النسبة بين الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم إلى الطاقة الحركية له بعد التصادم؟ (أ) أقل من واحد صحيح (ب) واحد صحيح (ج) أكبر من واحد صحيح (د) صفر		الأول	2023
أ	في تصادم بين كرتين، أثرت الكرة الأولى على الثانية بقوة مقدارها $(100N)$، فتغير زخم الكرة الثانية بمقدار $(0.5N \cdot s)$، فما مقدار زمن تصادم الكرتين بوحدة (s)؟ (أ) 0.005 (ب) 20 (ج) 50 (د) 200		الأول	2023
$21.08m/s$ 71.56° 39.4%	جسم كتلته $(5Kg)$ يتحرك في خط مستقيم بسرعة $(20m/s)$ على سطح أفقي أملس، فإذا اصطدك به عمودياً جسم آخر كتلته $(10Kg)$ يتحرك على نفس السطح بسرعة $(30m/s)$، والتصق الجسمان وسارا معاً كجسم واحد، احسب: 1- سرعة الجسمين الملتصقين بعد التصادم مباشرة مقدراً واتجاهاً 2- نسبة التغير في الطاقة الحركية نتيجة التصادم إلى الطاقة الحركية الأصلية للجسمين قبل التصادم مباشرة	ج	الثالث	2023
$7.2m/s$ $-194.4J$	جسم ساكن كتلته $(2Kg)$ موضوع على سطح أفقي أملس، أثرت عليه قوة فأكسبته طاقة حركية مقدارها (324) جول ثم توقف تأثير القوة فتابع الجسم حركته حتى التحكم مع جسم آخر ساكن على نفس السطح كتلته $3Kg$ وتحرك الجسمان معاً جد: 1- سرعة الجسمين بعد الالتحام مباشرة 2- التغير في طاقة حركة النظام.	أ	الخامس	2023

2023	السادس	أ	في الشكل المقابل تنزلق كتلة (m_1) من السكون من ارتفاع (h) على مسار أملس وعند أسفل المسار تصطدم اصطداماً مرناً بكتلة أخرى ساكنة (m_2)، فإذا كانت ($m_2 = 2m_1$)، أثبت أن سرعة الكتلة (m_2) بعد الاصطدام مباشرة تعطى بالعلاقة:  $v_{2f} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{gh}{2}}$
2023 الدور الثاني	الثالث	ج	اصطدمت رصاصة كتلتها ($10g$) بقطعة خشبية كتلتها ($990g$) فاستقرت بها وارتفعت المجموعة عن وضع الاتزان مسافة ($20cm$)، احسب سرعة الرصاصة قبل الاصطدام مباشرة.  $200m/s$
2023 الدور الثاني	الخامس	أ	تحرك جسم كتلته (m) بسرعة مقدارها (v) نحو جسم آخر ساكن وله نفس الكتلة، فاصطدم به وتحرك الجسمان في مسارين بينهما زاوية (θ) كما في الشكل المجاور، إذا كان التصادم مرناً بشكل تام، أثبت أن الزاوية (θ) تساوي (90°). 
2023 الدور الثاني	السادس	أ	قارن بين كل مما يأتي التصادم المرن والتصادم غير المرن من حيث: السرعة النسبية
2023 الدور الثالث	الأول		في التصادم عديم المرونة بين جسمين، أي من الآتية تعتبر صحيحة؟ (أ) ($\sum K_f > \sum K_i$) (ب) ($\sum K_f = \sum K_i$) (ج) ($v_{12i} = v_{21f}$) (د) ($v_{12f} = 0$)
2023 الدور الثالث	الثاني	أ	وضح المقصود كل مما يأتي التصادم المرن
2023 الدور الثالث	الثالث	أ	علل لما يأتي: في التصادم عديم المرونة تكون النسبة بين الطاقة الحركية للنظام قبل التصادم إلى الطاقة الحركية للنظام بعد التصادم أكبر من واحد صحيح.

	جسم كتلته $(3Kg)$ يتحرك بسرعة مقدارها $(6m/s)$ باتجاه الشرق، تصادم مع جسم آخر كتلته $(6Kg)$ ويتحرك في الاتجاه المعاكس بسرعة $(6m/s)$، إذا كان زمن التصادم بينهما $(0.2s)$ وكانت القوة المتبادلة بينهما $(240N)$ احسب: 1- سرعة كل من الجسمين بعد التصادم مباشرة. 2- نوع التصادم	أ	السادس	2023 الدور الثالث
$\frac{9}{20}m$ $\frac{9}{80}m$	 في الشكل المجاور، كرة كتلتها $(1.2Kg)$ مربوطة بخيط مثبت من نقطة، أفلتت لتسقط من السكون من ارتفاع (h) لتتصادم بجسم كتلته $(3.6Kg)$ ساكن على أرض أفقية ملساء تصادماً مرناً، فانطلق هذا الجسم بسرعة $(1.5m/s)$، احسب: 1- الارتفاع الذي سقطت منه الكرة قبل التصادم (h) 2- أقصى ارتفاع للكرة بعد التصادم (h_f)	ب	الثاني	2024
$21.08m/s$ -71.56°	 جسم كتلته $(5Kg)$ يتحرك في خط مستقيم أفقي بسرعة $(20m/s)$ على سطح أملس، فإذا اصطدم به عمودياً جسم آخر كتلته $(10Kg)$ يتحرك بسرعة $(30m/s)$، والتصق الجسمان وسارا معاً بالسرعة نفسها، احسب سرعة الجسمين الملتصقين بعد التصادم مباشرة مقداراً واتجهاً.	ب	الثاني	2024 الدور الثاني
$180N$ $1m/s$	تتحرك كرة كتلتها $(2Kg)$ باتجاه جدار بسرعة مقدارها $(2m/s)$، فإذا اصطدمت بالجدار وأثرت عليه بدفع مقداره $(18N.m)$ وارتدت إلى الخلف ثم اصطدمت بكرة ساكنة كتلتها $(4Kg)$، وتحركت الكرة الثانية بعد التصادم بسرعة $(3m/s)$ وببنفس اتجاه الكرة الأولى، احسب 1- متوسط القوة التي أثر بها الجدار على الكرة الأولى إذا كان زمن التصادم $(0.1s)$ 2- سرعة الكرة الأولى بعد التصادم مباشرة.	ب	الخامس	2024 الدور الثاني

أثرت قوة مقدارها $(100N)$ على جسم ساكن كتلته $(1Kg)$ لمدة $(0.2s)$ فحركته على سطح أملس ثم اصطدم تصادماً مرناً بجسم آخر ساكن، وبعد التصادم ارتد الجسم الأول بسرعة تساوي ثلث سرعته قبل التصادم احسب: 1- سرعة الجسم الأول قبل التصادم وبعد التصادم مباشرة 2- سرعة الجسم الثاني بعد التصادم 3- كتلة الجسم الثاني.	ب	الثاني	2024 الدور الثالث
علل: ضياع جزء كبير من الطاقة في التصادمات عديمة المرونة	أ	الرابع	2024 الدور الثالث
جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بسرعة $(5m/s)$ اصطدم بجسم آخر كتلته $(1Kg)$ يتحرك نحوه بسرعة $(2m/s)$ وكان زمن التصادم $(0.1s)$ وقوة الدفع بينهما تساوي $(60N)$ احسب: 1- سرعة الجسمين بعد التصادم مباشرة 2- ما نوع التصادم			2024 الدور الثالث
أي الكميات الفيزيائية تبقى محفوظة دائماً في أية عملية تصادم في نظام معزول؟ (أ) طاقة الحركة (ب) الزخم (ج) السرعة (د) الطاقة الميكانيكية	أ	الأول	2025
في الشكل أفتلت كرة من المعجون كتلته (m) من ارتفاع (h) لتتصادم بكرة أخرى من المعجون ساكنة وكتلتها $(3m)$ فالتحمت الكتلتان أثبت أن:  1- سرعة الكرتين معا تساوي ربع سرعة الأولى قبل التصادم مباشرة. 2- أقصى ارتفاع تصل إليه الكرتان معاً يساوي $(\frac{h}{16})$	ب	الثالث	2025

	 في الشكل المقابل تنزلق كتلة (m_1) من السكون من ارتفاع (h) على مسار أملس، تصطدم اصطداماً مرناً بكتلة أخرى ساكنة (m_2)، فإذا كانت ($m_2 = 2m_1$) اثبت أن سرعة لكتلة (m_2) بعد الاصطدام مباشرة تعطى من العلاقة: $v_{2f} = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{gh}{2}}$	ب	الخامس	2025
ب	اصطدم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن له نفس الكتلة، ما الطاقة الضائعة نتيجة التصادم أ) $\frac{1}{2}mv^2$ ب) $\frac{1}{4}mv^2$ ج) $\frac{1}{8}mv^2$ د) $\frac{1}{16}mv^2$	أ	السادس	2025
$\frac{10}{3} m/s$ 53° $\frac{52}{3} J$	 يتحرك جسم كتلته ($1Kg$) في الاتجاه السيني الموجب ($+x$) بسرعة ($6m/s$) ويتحرك جسم آخر كتلته ($2Kg$) في الاتجاه الصادي الموجب ($+y$) بسرعة ($4m/s$)، يصطدم الجسمان بشكل مباشر ويلتحمان احسب: 1- السرعة المشتركة للجسمين بعد الاصطدام مباشرة مقداراً واتجهاً. 2- الطاقة الضائعة نتيجة التصادم.	ج	الأول	2025 الدور الثاني
	وضح المقصود بكل ما يأتي:	ب	الثاني	2025 الدور الثاني
	علل ما يأتي: هناك فقد كبير للطاقة الحركية في التصادم عديم المرونة.	ب	الثالث	2025 الدور الثاني
ب	أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة للتصادم غير المرن؟ أ) $\sum K_i = \sum K_f$ ب) $\sum K_i \neq \sum K_f$ ج) $\sum P_i < \sum P_f$ د) $\sum P_i > \sum P_f$	أ	الرابع	2025 الدور الثاني

1.2Kg 1m/s	تصادم جسم كتلته $(2Kg)$ يتحرك بسرعة $(4m/s)$ باتجاه المحور السيني الموجب تصادماً مرناً مع جسم آخر ساكن، وبعد التصادم تحرك الجسم الثاني بسرعة $(5m/s)$ بالاتجاه السيني الموجب جد: 1- كتلة الجسم الثاني 2- سرعة الجسم الأول بعد التصادم مباشرة	ج	الأول	2025 الدور الثالث
ب	تصادم جسم كتلته (m) وسرعته (v) تصادماً عديم المرونة بجسم آخر ساكن مماثلة له في الكتلة، ما الطاقة الحركية الضائعة؟ أ) $\frac{1}{2}mv^2$ ب) $\frac{1}{4}mv^2$ ج) $\frac{3}{4}mv^2$ د) mv^2	أ	الثاني	2025 الدور الثالث
أ	في الشكل المجاور عند سحب كرة من كرات نيوتن من الجهة اليمين وافلاتها لتتصادم بالكرات بسرعة (v)، فما الذي يحصل للكرات في الجهة اليسرى؟ أ) تتحرك كرة من الجهة اليسرى بنفس السرعة (v) ب) تتحرك كرة من الجهة اليسرى بضعف السرعة (v) ج) تتحرك كرتان من الجهة اليسرى السرعة $(v/2)$ د) تتحرك كرتان من الجهة اليسرى بضعفي السرعة (v) 	أ	الثالث	2025 الدور الثالث
	 قبل التصادم  أقصى ارتفاع الكتلة المشتركة بعد التصادم في الشكل المجاور سحبت الكرة إلى الارتفاع (h) عن سطح الأرض ثم تركت لتتصادم مع جسم آخر ساكن مماثل له في الكتلة والتحم الجسمان معاً، أثبت أن أقصى ارتفاع يصل إليه الجسمان بعد التصادم (h_2) يعطى بالعلاقة $(h_2 = \frac{h}{4})$	ج	الخامس	2025 الدور الثالث